Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia / EST
Engenharia de Controle e Automação

Desenvolvimento e Avaliação de uma Plataforma Híbrida de Aquisição de Dados (Serial/MQTT) para Monitoramento Inteligente e Telemetria na Indústria 4.0.

Pesquisadores

Orientador: Prof. Israel Gondres Torné

Bolsista: Higor Alexandre Alves Cavalcante

Manaus, 2026

Introdução

A Quarta Revolução Industrial, amplamente conhecida como Indústria 4.0, tem impulsionado a transformação digital nas linhas de produção e nos processos de automação por meio da Internet das Coisas (IoT) e da computação de borda (*Edge Computing*). Segundo Schwab (2016), a integração de sistemas ciberfísicos demanda a aquisição, o processamento e a transmissão de dados em tempo real para garantir uma tomada de decisão assertiva e autônoma. Nesse cenário, o monitoramento inteligente deixou de ser um diferencial e tornou-se um requisito básico para a confiabilidade dos sistemas.

No entanto, a transição para esse novo paradigma tecnológico não ocorre de forma isolada. O ambiente industrial moderno, bem como os laboratórios de desenvolvimento e pesquisa, convivem diariamente com uma arquitetura híbrida. De um lado, encontram-se equipamentos legados e microcontroladores que utilizam protocolos de comunicação física de baixo nível, como portas seriais (UART, RS-232, RS-485). Do outro, emergem os novos dispositivos conectados que enviam telemetria para a nuvem através de protocolos de rede leves e baseados em publicação/assinatura, como o MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*).

Durante o ciclo de desenvolvimento de *firmwares* e sistemas embarcados, engenheiros enfrentam o desafio contínuo de monitorar, depurar e integrar essas duas camadas. Geralmente, isso exige a utilização de múltiplas ferramentas de software desconexas — uma para a leitura de portas seriais e outra para a assinatura de tópicos IoT —, o que fragmenta a análise de dados e prejudica a visualização sistêmica do projeto.

Um dos principais fatores que contribuem para essa ineficiência é a obsolescência ou o alto consumo de recursos computacionais dos softwares de monitoramento convencionais. Ao lidar com o alto volume de dados gerado por sensores modernos e taxas de transmissão elevadas (*baud rates* acima de 921600 bps), terminais tradicionais frequentemente sofrem com gargalos de processamento. A falta de otimização no tratamento de pacotes de dados resulta em travamentos da

interface gráfica, perda de informações críticas e alta latência, inviabilizando o uso dessas ferramentas como verdadeiros *Gateways* ou nós de borda.

Essa limitação de *software* afeta negativamente o tempo de desenvolvimento, a depuração de falhas e a implementação de redes IoT seguras. Sem uma ferramenta unificada que garanta estabilidade em altas cargas de dados e que permita monitorar simultaneamente a rede e a saúde do próprio sistema *host* (consumo de CPU, memória RAM e telemetria de rede), a criação de soluções robustas para a Indústria 4.0 torna-se mais lenta e suscetível a erros silenciosos.

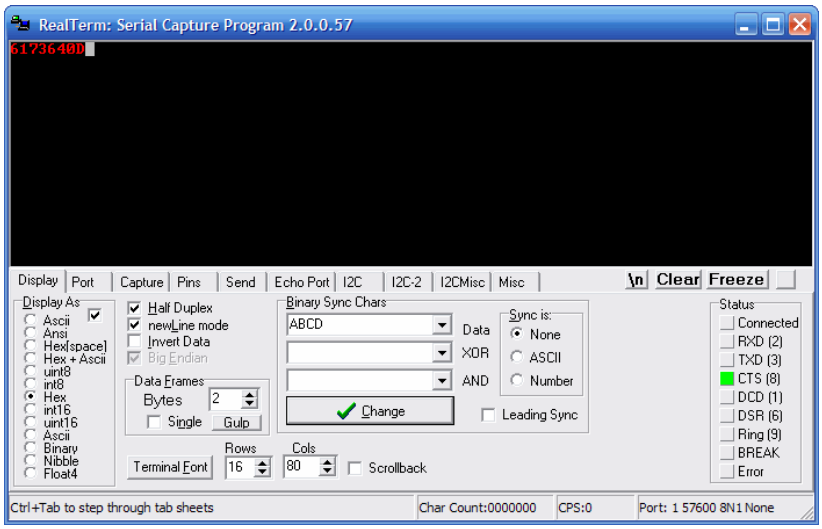
Tendo em vista esses desafios, esta pesquisa propõe o desenvolvimento e a avaliação de uma plataforma híbrida de alto desempenho, capaz de unificar a aquisição de dados via conexões Seriais e protocolos MQTT. Utilizando tecnologias de baixo nível (Rust) integradas a interfaces modernas, a abordagem visa eliminar gargalos de processamento por meio de técnicas de agrupamento inteligente de dados (*Intelligent Data Batching*), atuando como uma ferramenta centralizada e eficiente para o monitoramento inteligente e a depuração de sistemas embarcados na Indústria 4.0.

Justificativa

O desenvolvimento e a manutenção de sistemas embarcados para a Indústria 4.0 exigem um monitoramento constante e confiável. No entanto, o fluxo de trabalho atual de engenheiros e desenvolvedores é fragmentado. Para depurar um único nó IoT (como um microcontrolador ESP32 ou STM32), frequentemente é necessário utilizar uma ferramenta para a leitura serial nativa e, simultaneamente, um software distinto (como um *client* de desktop) para monitorar os pacotes enviados à nuvem via protocolo MQTT.

Além da fragmentação, há um gargalo computacional significativo nas ferramentas de monitoramento disponíveis abertamente. Testes preliminares de estresse indicam que terminais seriais convencionais, muitas vezes baseados em arquiteturas legadas ou *frameworks* web não otimizados, sofrem com alto consumo de memória e congelamento da interface gráfica (*UI lag*) ao receberem altas taxas de transmissão de dados (como *baud rates* de 921600 bps). Um exemplo de interface legada que ilustra essa limitação estrutural pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Interface de um terminal serial convencional legado.



Fonte: Própria (2026)

A utilização de interfaces obsoletas como a apresentada acima evidencia a falta de otimização das ferramentas atuais frente às demandas da Indústria 4.0. O congelamento de interfaces ou a perda de pacotes de dados (data drop) durante o monitoramento gera atrasos na identificação de falhas críticas (bugs) de firmware, além de inviabilizar o uso dessas ferramentas como Gateways confiáveis em um ambiente de produção contínua.

A implementação de uma plataforma híbrida baseada em linguagens de baixo nível computacional (Rust) surge como uma solução robusta para mitigar esse problema. Com a substituição de múltiplas ferramentas por um único ambiente capaz de realizar o agrupamento inteligente de dados (*Intelligent Data Batching*), espera-se garantir uma leitura contínua e sem perdas, tanto em portas seriais quanto em tópicos MQTT criptografados via TLS. Dessa forma, o desenvolvimento do sistema não apenas otimiza o fluxo de depuração, mas também entrega uma infraestrutura de telemetria confiável e de baixo custo computacional para nós de borda (*Edge Nodes*) na Indústria 4.0.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma plataforma de software híbrida de alto desempenho para aquisição de dados (Serial e MQTT) e telemetria, visando otimizar o monitoramento e a depuração de nós de borda (*Edge Nodes*) e sistemas embarcados na Indústria 4.0.

Objetivos Específicos

- **Realizar** levantamento bibliográfico sobre protocolos de comunicação IoT (especialmente MQTT), *Edge Computing* e gargalos de aquisição de dados no monitoramento industrial.
- **Consolidar** a *engine* de comunicação serial da plataforma utilizando linguagem de baixo nível (Rust) e técnicas de *Intelligent Data Batching* para suportar altas taxas de transmissão (*baud rates* elevados) sem perda de pacotes.
- **Implementar e integrar** o suporte ao protocolo MQTT na mesma interface, garantindo a capacidade de conexões seguras (TLS/WSS) para comunicação com a nuvem e corretores (*brokers*).
- **Desenvolver** um painel de telemetria de hardware integrado para o monitoramento contínuo do consumo de recursos (CPU, RAM e tráfego de rede) da máquina *host* durante as operações.
- **Realizar** ensaios de bancada e testes de estresse (utilizando scripts simuladores de IoT e microcontroladores físicos) para avaliar a estabilidade e a latência da plataforma frente a grandes volumes de dados.
- **Comparar** o desempenho e o consumo de recursos computacionais da solução proposta em relação a terminais seriais convencionais do mercado.
- **Analisar** os dados obtidos, documentar as diretrizes do sistema e compilar os resultados no relatório técnico final.

Materiais e Métodos

- **Levantamento Bibliográfico e Planejamento:** Revisão sistemática da literatura focada em protocolos de comunicação industrial (MQTT, UART), arquiteturas de *Edge Computing* e técnicas de otimização de processamento de dados em tempo real na Indústria 4.0.

- **Desenvolvimento da Arquitetura do Software:** O núcleo da aplicação (*backend*) será desenvolvido na linguagem Rust, garantindo segurança de memória e alto desempenho no acesso a recursos de hardware (portas seriais e telemetria do sistema). A interface gráfica (*frontend*) será construída com React e TypeScript. A integração entre ambas as camadas ocorrerá por meio do *framework* Tauri.

- **Implementação de Conectividade e Otimização:** * **Módulo Serial:** Utilização de técnicas de *Intelligent Data Batching* para agrupar pacotes de dados seriais, evitando o estrangulamento da interface gráfica em taxas de transmissão severas (ex: 921600 *baud rate*).

- **Módulo MQTT:** Integração de *publish/subscribe* com suporte a criptografia TLS/SSL e *WebSockets*, permitindo que a plataforma atue como um *Gateway* IoT.

- **Ensaios em Ambiente Simulado:** Criação de rotinas de teste utilizando scripts locais (como simulações em Python) para injetar grandes volumes de dados sintéticos simultaneamente via Serial e MQTT. O objetivo é simular o comportamento de múltiplos sensores industriais transmitindo dados em alta frequência.

- **Ensaios de Bancada (Validação Física):** Montagem de uma bancada de testes utilizando microcontroladores comerciais (como ESP32 e STM32). Os dispositivos serão programados para atuar como *Edge Nodes*,

transmitindo dados reais (ex: telemetria de sensores, variações de tensão) para a plataforma via conexão física (UART/USB) e via rede sem fio (MQTT).

- **Avaliação de Desempenho e Métricas:** Durante os ensaios de estresse, o painel de telemetria nativo da plataforma coletará métricas da máquina *host* (consumo de CPU, ocupação de memória RAM e latência de rede). Estes dados serão comparados diretamente com os resultados obtidos por softwares de terminal convencional submetidos à mesma carga de trabalho.

- **Análise de Dados e Documentação:** Tratamento estatístico dos dados de consumo computacional, documentação das limitações encontradas e redação do relatório técnico final, consolidando a viabilidade da ferramenta como solução para o monitoramento inteligente.

Resultados esperados

- Obter uma plataforma de software híbrida funcional e otimizada, capaz de realizar a leitura simultânea de portas seriais físicas e tópicos IoT (MQTT), consolidando a integração entre dispositivos legados e redes de borda (*Edge Computing*).

- Comprovar, de forma quantitativa através de ensaios de bancada, a eficiência da arquitetura baseada em linguagem de baixo nível e da técnica de *Intelligent Data Batching* na redução do consumo de processamento (CPU) e memória (RAM) sob altas taxas de transmissão de dados.

- Validar a estabilidade e a segurança da comunicação industrial por meio de testes com protocolos criptografados (TLS/WSS) e mecanismos de contingência, como o *Last Will and Testament* (LWT).

- Entregar um painel de telemetria (*Dashboard*) operante que permita a engenheiros e desenvolvedores correlacionarem a integridade do tráfego de dados sensoriais com a saúde do *hardware host* em tempo real.

- Produzir um relatório técnico detalhado documentando a arquitetura do software, os gargalos superados e as métricas de desempenho obtidas.

- Elaborar um resumo científico e realizar a apresentação dos dados e conclusões no XVI Congresso Interno de Iniciação Científica e Tecnológica da UEA.

Cronograma de atividades

Atividades Período 2026-2027 (12 meses):

A) Revisão bibliográfica sobre protocolos industriais (MQTT, UART), *Edge Computing* e técnicas de otimização de processamento de dados. Planejamento arquitetural.
B) Consolidação do *backend* em Rust, refinamento da *engine* de comunicação serial e implementação das técnicas de *Intelligent Data Batching*.
C) Integração do protocolo MQTT com suporte a conexões seguras (TLS/WSS) e desenvolvimento do painel de telemetria do sistema *host*.
D) Ensaios em ambiente simulado, utilizando scripts para injeção de alto volume de dados e correção de gargalos (*debugging*). Elaboração do Relatório Parcial.
E) Ensaios de bancada física utilizando microcontroladores comerciais (*Edge Nodes*), com coleta de métricas de desempenho (consumo de CPU, RAM e latência).
F) Tratamento estatístico dos dados, comparação de desempenho com ferramentas de mercado, redação do Relatório Técnico Final e do Resumo Científico para o Congresso.

Meta/Atividade	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
A	■	■										
B		■	■	■								
C				■	■	■						
D						■	■	■				
E								■	■	■		
F										■	■	■

Referências

HASSAN, Q. F. (Ed.). **Internet of Things A to Z: Technologies and Applications**. Hoboken: IEEE Press / Wiley, 2018.

KLINTSOV, A. et al. Avaliação de Desempenho de Protocolos IoT: Um Estudo Comparativo entre MQTT e CoAP. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, v. 12, n. 3, p. 45-58, 2020.

MATSUI, K. **Rust for Embedded Systems: Current State, Challenges and Open Problems**. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). IEEE, 2022.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

SHI, W. et al. Edge Computing: Vision and Challenges. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 3, n. 5, p. 637-646, 2016. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.

SOUZA, R.; SILVA, M. O Gargalo Computacional no Monitoramento de Dispositivos IoT na Indústria 4.0. **Anais do Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI)**, v. 14, 2021